

Chapitre 4

Matrices et applications linéaires

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La lettre I désigne un ensemble non vide.

4.1 Matrices représentatives d'un vecteur, d'une famille de vecteurs

Définition 4.1.1 : matrice représentative d'un vecteur dans une base

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

une base de E . Soit $u \in E$. On note $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ les coordonnées ^a de u dans la base $\mathcal{B}$. La matrice colonne

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$$

est appelée la *matrice représentative de u dans la base $\mathcal{B}$* .

a. autrement dit, $u = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$.

Exemple 4.1.1. Dans la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^4$, la matrice représentative du vecteur $v = (1, -4, 3, 1)$ est

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.1.2. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. Les deux familles de vecteurs $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ définies par

$$\mathcal{B}_1 = (-1, 2X + 1, X^2 + X + 1, -X^3), \quad \mathcal{B}_2 = (1, -X + 2, -3X^2, -\frac{1}{2}X^3)$$

sont deux autres bases de $\mathbb{R}_3[X]$. On note $P \in \mathbb{R}_3[X]$ le polynôme défini par $P = X^2 + X + 1$. On voit que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(P) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}_1}(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}_2}(P) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix},$$

Exemple 4.1.3. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. Les deux familles de vecteurs $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ définies par

$$\mathcal{B}_1 = (-1, 2X + 1, X^2 + X + 1, -X^3), \quad \mathcal{B}_2 = (1, -X + 2, -3X^2, -\frac{1}{2}X^3)$$

sont deux autres bases de $\mathbb{R}_3[X]$. On note $M \in M_{4,1}(\mathbb{R})$ la matrice définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On voit que

- le polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $\text{mat}_{\mathcal{C}}(P) = M$ est $P = -X^3 + X^2 - X + 1$,
- le polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $\text{mat}_{\mathcal{B}_1}(P) = M$ est $P = X^3 + X^2 - X - 1$,
- le polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $\text{mat}_{\mathcal{B}_2}(P) = M$ est $P = \frac{1}{2}X^3 - 3X^2 + X - 1$.

Théorème 4.1.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Pour toute base $\mathcal{B}$ de E ,

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \\ u &\mapsto \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Démonstration. En notant $e_1, e_2, \dots, e_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}$, on rappelle que l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{K}^n &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \end{aligned}$$

est un isomorphisme. Il suffit de composer ψ^{-1} avec l'isomorphisme usuel $\mathbb{K}^n \rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K})$, pour conclure. Alternativement, on peut justifier que φ est un isomorphisme en adaptant les idées utilisées pour traiter ψ .

Linéarité de φ . Soient u et v dans E . Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On écrit u et v en coordonnées dans la base $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} u &= u_1 e_1 + u_2 e_2 + \dots + u_n e_n, \\ v &= v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n. \end{aligned}$$

On en déduit que l'écriture de $u + \lambda v$ en coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par

$$u + \lambda v = (u_1 + \lambda v_1)e_1 + (u_2 + \lambda v_2)e_2 + \cdots + (u_n + \lambda v_n)e_n.$$

Par définition de $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)$, ce qui précède correspond à :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}}(u + \lambda v) = \begin{pmatrix} u_1 + \lambda v_1 \\ u_2 + \lambda v_2 \\ \vdots \\ u_n + \lambda v_n \end{pmatrix}$$

En observant alors que $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) + \lambda \text{mat}_{\mathcal{B}}(v) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(u + \lambda v)$, on en déduit la linéarité de φ .

Injectivité de φ . Par linéarité, il s'agit de montrer que $\ker(\varphi) = \{0_E\}$, or pour tout $u \in E$,

$$u \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(u) = 0_{n,1} \Leftrightarrow \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow u = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \cdots + 0 \cdot e_n \Leftrightarrow u = 0_E.$$

d'où $\ker(\varphi) = \{0_E\}$. Ainsi, φ est injective.

Surjectivité de φ . Pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K}),$$

un antécédent de A par φ est donné par le vecteur $u \in E$ qui est défini par

$$u = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_n e_n.$$

Ainsi, φ est surjective.

Remarque : comme $\dim(E) = \dim(M_{n,1}(\mathbb{K}))$, l'injectivité de φ équivaut en fait à la surjectivité de φ . □

Théorème 4.1.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit

$$(u_i)_{i \in I}$$

une famille constituée d'un nombre fini non nul de vecteurs de E . Alors

1. $(u_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E si et seulement si la $(\text{mat}_{\mathcal{B}}(u_i))_{i \in I}$ est une famille libre de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.
2. $(u_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E si et seulement si $(\text{mat}_{\mathcal{B}}(u_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.
3. $(u_i)_{i \in I}$ est une base de E si et seulement si $(\text{mat}_{\mathcal{B}}(u_i))_{i \in I}$ est une base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.

Démonstration. On rappelle que :

— pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels U et V , pour toute application linéaire injective $\varphi : U \rightarrow V$,

pour toute famille libre $(e_i)_{i \in I}$ de U , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille libre de V .

- pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels U et V , pour toute application linéaire surjective $\varphi : U \rightarrow V$,
pour toute famille génératrice $(e_i)_{i \in I}$ de U , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de V .
- pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels U et V , pour tout isomorphisme d'espaces vectoriels $\varphi : U \rightarrow V$,
pour toute base $(e_i)_{i \in I}$ de U , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une base de V .

Par le théorème 4.1.1, $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)$ est un isomorphisme de E sur $M_{n,1}(\mathbb{K})$. En appliquant les trois points ci-dessus,

- avec $U = E$, $V = M_{n,1}(\mathbb{K})$ et $\varphi = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)$,
 - avec $U = M_{n,1}(\mathbb{K})$, $V = E$ et $\varphi = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)^{-1}$, où $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)^{-1}$ désigne ici la bijection réciproque de $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot)$,
- on en déduit les équivalences 1., 2., 3. souhaitées. $\square$

Définition 4.1.2 : matrice représentative d'une famille de vecteurs dans une base

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Soit

$$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_m)$$

une famille de m vecteurs de E . Les m matrices colonnes de taille $n \times 1$

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u_1), \text{mat}_{\mathcal{B}}(u_2), \dots, \text{mat}_{\mathcal{B}}(u_m)$$

forment une matrice de taille $n \times m$ appelée la *matrice représentative de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$* . On la note

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} | & & | \\ \text{mat}_{\mathcal{B}}(u_1) & \cdots & \text{mat}_{\mathcal{B}}(u_m) \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Note

De même, pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3,4}(\mathbb{K})$$

on convient que l'écriture

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix}$$

signifie que l'on appelle C_1, C_2, C_3, C_4 les matrices colonnes

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, C_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour des matrices de taille quelconque, des notations similaires sont utilisées.

Proposition 4.1.1 (propriétés du calcul matriciel). Soient $n \geq 1, m \geq 1, p \geq 1$ trois entiers.

1. Pour toute matrice $M \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, si l'on note

$$M = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix}, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_m = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

où $(e_1, \dots, e_m)$ est la base canonique de $M_{m,1}(\mathbb{K})$, alors pour tout indice $j \in \{1, \dots, m\}$, $Me_j = C_j$.

2. Pour toute matrice $M \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, si l'on note

$$M = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

alors pour tous scalaires $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$, dans $M_{m,1}(\mathbb{K})$,

$$M \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_1 C_1 + \cdots + x_m C_m.$$

3. Pour toutes matrices $A \in M_{n,m}(\mathbb{K}), B \in M_{m,p}(\mathbb{K})$, si l'on note

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

alors, dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$AB = A \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ AC_1 & \cdots & AC_m \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Ces propriétés découlent de la définition de la somme et du produit de matrices. $\square$

Exemple 4.1.4.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.1.5.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -12 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.1.6.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -16 \\ -4 \\ -16 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & -8 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & -16 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ -2 & 4 & -16 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.1.2 (formule de changement de base). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $\mathcal{B}'$ une base de E .

1. Pour tout vecteur $u \in E$, $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(u)$.
2. Pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de vecteurs de E , $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{F})$.

Démonstration.

1. Soit $u \in E$. On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ et

$$\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K}).$$

Par définition de $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$, $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$, $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(u)$,

$$u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \tag{4.1}$$

$$u = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n, \tag{4.2}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, e_i = a_{1,i} e'_1 + \dots + a_{n,i} e'_n. \tag{4.3}$$

En partant de (4.1), on utilise (4.3) pour écrire

$$u = x_1 (a_{1,1} e'_1 + \dots + a_{n,1} e'_n) + \dots + x_n (a_{1,n} e'_1 + \dots + a_{n,n} e'_n),$$

d'où

$$u = (x_1 a_{1,1} + \dots + x_n a_{1,n}) e'_1 + \dots + (x_1 a_{n,1} + \dots + x_n a_{n,n}) e'_n. \tag{4.4}$$

Par unicité de l'écriture d'un vecteur dans une base, (4.8) et (4.4) impliquent que

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, x_1 a_{i,1} + \dots + x_n a_{i,n} = x'_i.$$

Autrement dit, le produit matriciel $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est égal à $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(u)$.

2. Il s'agit d'une conséquence du point précédent et de 3. proposition 4.1.1 p. 5. □

Proposition 4.1.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute base $\mathcal{B}'$ de E , la matrice $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \in \text{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, d'inverse $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

Démonstration. Par 2. proposition 4.1.2, $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})$. En notant $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$,

$$\begin{aligned} e_1 &= 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n, \\ &\vdots \\ e_n &= 0 \cdot e_1 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 1 \cdot e_n, \end{aligned}$$

ce qui s'écrit également

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_n) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire que $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})$, qui est $\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)$, est la matrice identité $I_n \in \text{M}_n(\mathbb{K})$. De la même façon, on montre que $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}') = I_n$. En conclusion, la matrice $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \in \text{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, d'inverse $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$. □

Définition 4.1.3 : matrice de passage

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D} = (e_1, \dots, e_n)$ deux bases de E . La matrice

$$P = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) = \begin{pmatrix} | & & | \\ \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1) & \cdots & \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_n) \\ | & & | \end{pmatrix} \in \text{M}_n(\mathbb{K})$$

est appelée la *matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{D}$* .

4.2 Matrices représentatives d'une application linéaire

Définition 4.2.1 : notation

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On note

$$\mathcal{L}(E, F)$$

le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des applications linéaires de E dans F .

Définition 4.2.2 : matrice représentative d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$ une base de E . Soit $\mathcal{D} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. La matrice $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ définie en colonnes par

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) = \begin{pmatrix} | & & | \\ \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_1)) & \cdots & \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_m)) \\ | & & | \end{pmatrix}$$

est appelée la *matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$* .

Exemple 4.2.1. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{C}'$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. La matrice dans les bases $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ de l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x - y, 0, x + z, x + y + z)$ est

$$\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.2.1. On note $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3, X^4)$ la base canonique de $\mathbb{R}_4[X]$. On pose $\mathcal{B} = (-1, X, -2X^2, 3X^3)$. On admet que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ et que l'application

$$\begin{aligned} \Delta : \mathbb{R}_4[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto P'. \end{aligned}$$

est linéaire. Déterminer $\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\Delta)$.

Solution

$$\Delta(1) = 0 = 0 \cdot (-1) + 0 \cdot X + 0 \cdot (-2X^2) + 0 \cdot 3X^3$$

$$\Delta(X) = 1 = (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot X + 0 \cdot (-2X^2) + 0 \cdot 3X^3$$

$$\Delta(X^2) = 2X = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot X + 0 \cdot (-2X^2) + 0 \cdot 3X^3$$

$$\Delta(X^3) = 3X^2 = 0 \cdot (-1) + 0 \cdot X + \frac{3}{-2}(-2X^2) + 0 \cdot 3X^3$$

$$\Delta(X^4) = 4X^3 = 0 \cdot (-1) + 0 \cdot X + 0 \cdot (-2X^2) + \frac{4}{3} \cdot 3X^3$$

donc

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(\Delta(1)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(\Delta(X)) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(\Delta(X^2)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(\Delta(X^3)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(\Delta(X^4)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

donc

$$\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\Delta) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.2.1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_m)$ une base de E . Soit $\mathcal{D} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ une base de F . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour tout vecteur $\mathbf{x} \in E$,

$$\underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)}_{\in M_{n,m}(\mathbb{K})} \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})}_{\in M_{m,1}(\mathbb{K})} = \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{D}}(u(\mathbf{x}))}_{\in M_{n,1}(\mathbb{K})}.$$

Démonstration. Soit $\mathbf{x} \in E$. On écrit les coordonnées de $\mathbf{x}$ dans la base $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{x} = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m$$

avec $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$, et on calcule :

$$\begin{aligned} \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) &= \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(x_1 e_1 + \dots + x_m e_m) \\ &= \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) (x_1 \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1) + \dots + x_m \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_m)) \\ &= x_1 \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)(\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1)) + \dots + x_m \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)(\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_m)). \end{aligned}$$

En remarquant que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_m) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

pour tout $j \in \{1, \dots, m\}$, il vient que $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)(\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_j)) = \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j))$, d'où

$$\begin{aligned} \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) &= x_1 \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)(\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1)) + \dots + x_m \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)(\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_m)) \\ &= x_1 \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_1)) + \dots + x_m \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_m)) \\ &= \text{mat}_{\mathcal{D}}(x_1 u(e_1)) + \dots + \text{mat}_{\mathcal{D}}(x_m u(e_m)) \\ &= \text{mat}_{\mathcal{D}}(x_1 u(e_1) + \dots + x_m u(e_m)) \\ &= \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(x_1 e_1 + \dots + x_m e_m)) \\ &= \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(\mathbf{x})). \end{aligned}$$

□

Exercice 4.2.2. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ une base de E et $\mathcal{D} = (f_1, f_2, f_3)$ une base de F . On note $f : E \rightarrow F$ l'application linéaire définie dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ par la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exprimer $f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4), f(e_1 - e_2 + 2e_3 - e_4)$ en fonction de f_1, f_2, f_3 .

Solution

$$\begin{aligned} f(e_1) &= 1 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3 = f_1 + f_3, \\ f(e_2) &= 0 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3 = f_2 + f_3, \\ f(e_3) &= 1 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3 = f_1 + f_3, \\ f(e_4) &= 2 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3 = 2f_1 + f_2 + f_3. \end{aligned}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\text{mat}_{\mathcal{B}}(e_1 - e_2 + 2e_3 - e_4)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{mat}_{\mathcal{D}}(f(e_1 - e_2 + 2e_3 - e_4))}$$

$$\text{donc } f(e_1 - e_2 + 2e_3 - e_4) = 1 \cdot f_1 + (-2) \cdot f_2 + 1 \cdot f_3 = f_1 - 2f_2 + f_3.$$

Exemple 4.2.2. Soit $\ell \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K})$ une forme linéaire sur $\mathbb{K}$. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{C}'$ la base canonique de $\mathbb{K}$. On écrit $\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(\ell) = (a_1 \ \cdots \ a_n) \in M_{1,n}(\mathbb{K})$. Pour tout $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\underbrace{(a_1 \ \cdots \ a_n)}_{\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(\ell)} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathbf{x})} = \underbrace{(a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n)}_{\text{mat}_{\mathcal{C}'}(\ell(\mathbf{x}))}.$$

Autrement dit, $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \ell(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$. Ainsi,

$$\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}) = \{(x_1, \dots, x_n) \mapsto a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n \mid a_1 \in \mathbb{K}, \dots, a_n \in \mathbb{K}\}.$$

Exemple 4.2.3. $\mathcal{L}(\mathbb{K}^2, \mathbb{K}^4) = \{(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy, ex + fy, gx + hy) \mid (a, b, c, d, e, f, g, h) \in \mathbb{K}^8\}.$

Proposition 4.2.2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que $m = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , pour toute base $\mathcal{D}$ de F , l'application

$$\begin{aligned}\varphi : \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow M_{n,m}(\mathbb{K}) \\ u &\mapsto \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u)\end{aligned}$$

est un isomorphisme linéaire.

Démonstration. On fixe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$ une base de E et $\mathcal{D} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

— On montre que φ est linéaire. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On rappelle par définition que

$$\begin{aligned}\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) &= \begin{pmatrix} \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_1)) \right| & \cdots & \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_m)) \right| \\ \hline \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v) = \begin{pmatrix} \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}(v(e_1)) \right| & \cdots & \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}(v(e_m)) \right| \\ \hline \end{pmatrix}, \\ \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u + \lambda v) &= \begin{pmatrix} \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}((u + \lambda v)(e_1)) \right| & \cdots & \left| \text{mat}_{\mathcal{D}}((u + \lambda v)(e_m)) \right| \\ \hline \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Pour tout $j \in \{1, \dots, m\}$,

$$\text{mat}_{\mathcal{D}}((u + \lambda v)(e_j)) = \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j) + \lambda v(e_j)) = \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j)) + \lambda \text{mat}_{\mathcal{D}}(v(e_j)),$$

donc $\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u + \lambda v) = \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) + \lambda \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v)$, donc φ est linéaire.

— On montre que φ est injective. Comme φ est linéaire, il suffit de vérifier que $\ker(\varphi) = \{0_{\mathcal{L}(E,F)}\}$. Soit $u \in \ker(\varphi)$. Alors pour tout $j \in \{1, \dots, m\}$, $\text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j)) = 0_{n,1}$, donc

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, u(e_j) = 0_F. \quad (4.5)$$

Une application linéaire étant déterminée par l'image des vecteurs d'une base, on déduit de (4.5) que $u = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$. Ainsi, $\ker(\varphi) = \{0_{\mathcal{L}(E,F)}\}$, donc φ est injective.

— On montre que φ est surjective. Soit

$$M = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,m} \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{K}).$$

On note $u \in \mathcal{L}(E, F)$ l'unique application linéaire vérifiant

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, u(e_j) = a_{1,j}f_1 + \cdots + a_{n,j}f_n.$$

Par construction,

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j)) = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix},$$

donc $\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) = M$, donc φ est surjective.

En conclusion, φ est une application linéaire bijective, c'est-à-dire un isomorphisme. $\square$

Proposition 4.2.3. Pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F de dimension finie,

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \dim(F).$$

Démonstration. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Si $\dim(E) = 0$ ou $\dim(F) = 0$, alors $\mathcal{L}(E, F) = \{0_{\mathcal{L}(E, F)}\}$ et la formule est vérifiée. Sinon, en choisissant une base de E et une base de F , on définit, d'après la proposition 4.2.2, un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ qui montre que

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(M_{n,m}(\mathbb{K})) = nm = \dim(E) \dim(F).$$

□

Exemple 4.2.4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

$$\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$$

des formes linéaires de E est de dimension n . Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

$$\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$$

des endomorphismes de E est de dimension n^2 .

Proposition 4.2.4 (produit matriciel et composition d'applications linéaires). Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$ une base de E . Soit $\mathcal{D} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F . Soit $\mathcal{E} = (g_1, \dots, g_p)$ une base de G . Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors

$$\underbrace{\text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v)}_{\in M_{p,n}(\mathbb{K})} \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)}_{\in M_{n,m}(\mathbb{K})} = \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u)}_{\in M_{p,m}(\mathbb{K})}.$$

Démonstration. $\text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \in M_{p,m}(\mathbb{K})$ et $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u) \in M_{p,m}(\mathbb{K})$ sont égales si et seulement si

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, \text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u) X_j,$$

où $X_j \in M_{m,1}(\mathbb{K})$ désigne la matrice avec 1 à la j -ème ligne et 0 ailleurs. Soit $j \in \{1, \dots, m\}$. Comme

$$e_j = 0 \cdot e_1 + \dots + 0 \cdot e_{j-1} + 1 \cdot e_j + 0 \cdot e_{j+1} + \dots + 0 \cdot e_m,$$

on remarque que $X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_j)$. Par la proposition 4.2.1, il vient que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u) X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(e_j) = \text{mat}_{\mathcal{E}}(v(u(e_j))). \quad (4.6)$$

Par ailleurs, par définition de $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)$, $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) X_j = \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j))$. À nouveau par la proposition 4.2.1,

$$\text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) X_j = \text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e_j)) = \text{mat}_{\mathcal{E}}(v(u(e_j))). \quad (4.7)$$

On déduit de (4.6) et (4.7) que $\text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u) X_j$. La démonstration étant valide pour tout $j \in \{1, \dots, m\}$, on conclut que $\text{mat}_{\mathcal{D}, \mathcal{E}}(v) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(v \circ u)$. □

Proposition 4.2.5. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = m$. Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$, il existe une base $\mathcal{B}$ de E et une base $\mathcal{D}$ de F telles que

$$\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f) = J_r$$

où $r = \text{rg}(f)$ et $J_r \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ est la matrice dont les seuls coefficients non nuls sont $\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{r \text{ fois}}$ sur la diagonale.

Démonstration. Par le théorème du rang, $\dim(\ker(f)) = n - r$. On choisit une base $(e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n)$ de $\ker(f)$. Par le théorème de la base incomplète, on obtient une base

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n)$$

de E . On montre que la famille $\mathcal{D}'$ définie par

$$\mathcal{D}' = (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_r))$$

est libre. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) + \dots + \lambda_r f(e_r) = 0_F.$$

Par linéarité de f , on a $f(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r) = 0_F$. Ainsi, $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r \in \ker(f)$. Comme $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ est une base de $\ker(f)$, il existe des scalaires $\mu_{r+1}, \dots, \mu_n$ tels que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_r e_r = \mu_{r+1} e_{r+1} + \dots + \mu_n e_n.$$

On en déduit

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_r e_r - \mu_{r+1} e_{r+1} - \dots - \mu_n e_n = 0_E.$$

La famille $\mathcal{B}$ étant libre, $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$. Donc $\mathcal{D}'$ est libre. Par le théorème de la base incomplète, on complète $\mathcal{D}'$ en une base

$$\mathcal{D} = (f(e_1), \dots, f(e_r), f_{r+1}, \dots, f_m)$$

de F . Par construction, $\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f) = J_r$. □

Définition 4.2.3 : matrice représentative d'un endomorphisme linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. La matrice $\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(u)$ est appelée la *matrice de u dans la base $\mathcal{B}$* . On la note également $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Exemple 4.2.5. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors,

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \forall M \in M_n(\mathbb{K}), u = \text{id}_E \Leftrightarrow \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = I_n.$$

En effet, pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ et tout $M \in M_n(\mathbb{K})$, u est l'identité id_E si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $u(e_i) = e_i$, c'est-à-dire si et seulement si la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice identité.

Définition 4.2.4 : application linéaire canoniquement associée à une matrice

Soit $M \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. L'application linéaire $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^m, \mathbb{K}^n)$ représentée dans les bases canoniques de $\mathbb{K}^m$ et $\mathbb{K}^n$ par la matrice M est appelée l'*application linéaire canoniquement associée à M* .

Exemple 4.2.6. L'application linéaire $u : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^4$ canoniquement associée à la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est définie pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ par $u(x, y, z) = (y - z, -x + 2y + z, -z, 0)$.

Proposition 4.2.6 (inversibilité à gauche, inversibilité à droite et inversibilité). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $M \in M_n(\mathbb{K})$, M admet un inverse à gauche si et seulement si M admet un inverse à droite si et seulement si M est inversible.

Démonstration. On montre que si M admet un inverse à gauche, alors M est inversible. Une démonstration similaire montre que si M admet un inverse à droite, alors M est inversible. On suppose que M admet un inverse à gauche. On fixe donc $N \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $NM = I_n$. On note u et v les endomorphismes de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associés à M et N , respectivement. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Alors :

$$NM = I_n \Leftrightarrow \text{mat}_{\mathcal{C}}(v) \text{mat}_{\mathcal{C}}(u) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{K}^n}) \Leftrightarrow \text{mat}_{\mathcal{C}}(v \circ u) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{K}^n}) \Leftrightarrow v \circ u = \text{id}_{\mathbb{K}^n}.$$

On en déduit que $v \circ u = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$. Sachant qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie admet un inverse à droite si et seulement s'il s'agit d'un isomorphisme, u est donc un isomorphisme. On a donc $u \circ u^{-1} = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$ et $u^{-1} \circ u = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$. Par conséquent, en passant aux matrices dans la base canonique, on obtient :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(u) \text{mat}_{\mathcal{C}}(u^{-1}) = I_n, \quad \text{mat}_{\mathcal{C}}(u^{-1}) \text{mat}_{\mathcal{C}}(u) = I_n.$$

Ainsi M est inversible, d'inverse $M^{-1} = \text{mat}_{\mathcal{C}}(u^{-1})$. □

Exercice 4.2.3. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base de $\mathbb{R}^3$ donnée par les vecteurs

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (3, 2, -3), \quad e_3 = (1, -1, -3).$$

Déterminer la matrice de passage $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Solution

On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. En rappelant que la matrice

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

est la matrice de passage de la base $\mathcal{C}$ à la base $\mathcal{B}$, on détermine $P = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})^{-1}$.

$$\begin{aligned}
\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 5L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -1 & 1 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow{L_3 \leftarrow -3L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{3}L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 & -3 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -5 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -9 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 & -3 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

Il vient que

$$P = \begin{pmatrix} -9 & 6 & -5 \\ 2 & -1 & 1 \\ -5 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.2.7 (changement de base). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . Soient $\mathcal{D}, \mathcal{D}'$ deux bases de F . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On note M la matrice de u dans les bases $\mathcal{B}, \mathcal{D}$ et M' la matrice de u dans les bases $\mathcal{B}', \mathcal{D}'$. On note P la matrice de passage de la base $\mathcal{D}'$ à la base $\mathcal{D}$ et Q la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ à la base $\mathcal{B}$. Alors

$$M' = PMQ^{-1}.$$

Démonstration. Comme $M' = \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{D}'}(u)$, $M = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u)$, $P = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(\mathcal{D})$, $Q = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$, on montre que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{D}'}(u) = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(\mathcal{D}) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'). \quad (4.8)$$

On note $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_m)$. On note $X_j \in M_{m,1}(\mathbb{K})$ la matrice avec 1 à la j -ème ligne et 0 ailleurs. Soit $j \in \{1, \dots, m\}$. On montre que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{D}'}(u)X_j = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(\mathcal{D}) \left(\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(u) \left(\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')X_j \right) \right). \quad (4.9)$$

On remarque que $X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(e'_j)$. Par la proposition 4.1.2,

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{mat}_{\mathcal{B}'}(e'_j) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(e'_j).$$

Par la définition de $\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u)$, on écrit ensuite que

$$\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(e'_j) = \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e'_j)).$$

À nouveau par la proposition 4.1.2,

$$\text{mat}_{\mathcal{D}'}(\mathcal{D}) \text{mat}_{\mathcal{D}}(u(e'_j)) = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(u(e'_j)).$$

Comme

$$\text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u)X_j = \text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}'}(e'_j) = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(u(e'_j)),$$

on obtient (4.9). On en déduit (4.8), c'est-à-dire $M' = PMQ^{-1}$. $\square$

Exemple 4.2.7. On note $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire représentée dans une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ et une base $\mathcal{D} = (f_1, f_2)$ de $\mathbb{R}^2$ par la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

On pose $e'_1 = e_2 + e_3$, $e'_2 = e_1 + e_3$, $e'_3 = e_1 + e_2$ et $f'_1 = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2$, $f'_2 = \frac{1}{2}f_1 - \frac{1}{2}f_2$.

On explique comment trouver la matrice de u dans les bases $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ et $\mathcal{D}' = (f'_1, f'_2)$. On sait que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{mat}_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

On cherche la matrice $\text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u)$ de u dans les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{D}'$. Par la formule de changement de base,

$$\text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u) = \text{mat}_{\mathcal{D}'}(\mathcal{D}) \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})^{-1}. \quad (4.10)$$

On écrit (4.10) sous une forme qui fait intervenir les données de l'énoncé :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u) = \text{mat}_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}')^{-1} \text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(u) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

On trouve alors par le calcul que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{D}'}(u) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.2.8 (changement de base). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note M la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ et M' la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$. On note P la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ à la base $\mathcal{B}$. Alors

$$M' = PMP^{-1}.$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition précédente. $\square$

Exercice 4.2.4. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ constituée des vecteurs

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (-1, 2, -1), \quad e_3 = (0, 2, 3).$$

2. Exprimer $u(e_1), u(e_2), u(e_3)$ en fonction de e_1, e_2, e_3 .

Solution

1. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. La matrice de passage de la base $\mathcal{C}$ à la base $\mathcal{B}$ est la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

En notant M' la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$, la formule de changement de base s'écrit

$$M = PM'P^{-1},$$

c'est-à-dire $M' = P^{-1}MP$. On calcule P^{-1} .

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 8 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Il vient que

$$M' = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 24 \\ -1 & 2 & -3 \\ -3 & 2 & -8 \end{pmatrix}$$

2. On déduit de la question précédente que

$$\begin{aligned} u(e_1) &= 9e_1 - e_2 - 3e_3, \\ u(e_2) &= -6e_1 + 2e_2 + 2e_3, \\ u(e_3) &= 24e_1 - 3e_2 - 8e_3. \end{aligned}$$

4.3 Calcul matriciel et rang

Exercice 4.3.1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$.

1. Montrer que l'ensemble E défini par

$$E = \{X \in M_{m,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0_{n,1}\}$$

est un sous-espace vectoriel de $M_{m,1}(\mathbb{K})$.

2. Montrer que l'ensemble F défini par

$$F = \{AX \mid X \in M_{m,1}(\mathbb{K})\}$$

est un sous-espace vectoriel de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.

3. Montrer que $\dim(E) + \dim(F) = m$.

Solution

L'application

$$\begin{aligned}\varphi : M_{m,1}(\mathbb{K}) &\rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\mapsto AX\end{aligned}$$

est linéaire. Son noyau, qui est E , est donc un sous-espace vectoriel de $M_{m,1}(\mathbb{K})$. Son image, qui est F , est un sous-espace vectoriel de $M_{n,1}(\mathbb{K})$. De plus, le théorème du rang appliqué à φ donne

$$m = \dim(E) + \dim(F).$$

Définition 4.3.1 : noyau d'une matrice

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. Le sous-espace vectoriel

$$\{X \in M_{m,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0_{n,1}\}$$

de $M_{m,1}(\mathbb{K})$ est appelé le *noyau* de la matrice A . On le note $\ker(A)$.

Note

À isomorphisme près, le noyau d'une matrice correspond à l'espace vectoriel des solutions d'un système linéaire.

Définition 4.3.2 : image d'une matrice

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. Le sous-espace vectoriel

$$F = \{AX \mid X \in M_{m,1}(\mathbb{K})\}$$

de $M_{n,1}(\mathbb{K})$ est appelé l'*image* de la matrice A . On le note $\text{im}(A)$.

Définition 4.3.3 : rang d'une matrice

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. L'entier $\dim(\text{im}(A))$ est appelé le *rang* de A . On le note $\text{rg}(A)$.

Théorème 4.3.1 (théorème du rang). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Pour toute matrice $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$,

$$m = \dim(\ker(A)) + \text{rg}(A).$$

Démonstration. Il s'agit de la troisième question de l'exercice 4.3.1. □

Proposition 4.3.1 (caractérisation du rang d'une matrice). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_m \\ | & & | \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_{n,m}(\mathbb{K})$, le rang de A est égal à la dimension de l'espace engendré par les colonnes de A :

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{vect}(C_1, C_2, \dots, C_m)).$$

Démonstration. À nouveau, soit $\varphi : M_{m,1}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K})$ l'application linéaire définie pour tout $X \in M_{m,1}(\mathbb{K})$ par $\varphi(X) = AX$. Par définition, $\text{rg}(A) = \dim(\text{im}(\varphi))$. Or :

$$\forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in M_{m,1}(\mathbb{K}), A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_1 C_1 + x_2 C_2 + \cdots + x_m C_m.$$

Ainsi,

$$\text{im}(\varphi) = \{AX \mid X \in M_{m,1}(\mathbb{K})\} = \text{vect}(C_1, C_2, \dots, C_m).$$

Par conséquent,

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{im}(\varphi)) = \dim(\text{vect}(C_1, C_2, \dots, C_m)).$$

□

Théorème 4.3.2 (rang d'une application linéaire et rang d'une matrice). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels avec $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = m$. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , pour toute base $\mathcal{D}$ de F ,

$$\text{rg}(\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f)) = \text{rg}(f).$$

Démonstration. Il s'agit de montrer que $\dim(\text{im}(\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f))) = \dim(\text{im}(f))$, or :

$$\begin{aligned} \text{im}(\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f)) &= \{\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f)X \mid X \in M_{n,1}(\mathbb{K})\} \\ &= \{\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f) \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) \mid u \in E\} \\ &= \{\text{mat}_{\mathcal{D}}(f(u)) \mid u \in E\} \\ &= \{\text{mat}_{\mathcal{D}}(v) \mid v \in \text{im}(f)\} \\ &= \text{mat}_{\mathcal{D}}(\text{im}(f)). \end{aligned}$$

L'isomorphisme $\text{mat}_{\mathcal{D}}(\cdot)$ de F sur $M_{m,1}(\mathbb{K})$ définit un isomorphisme de $\text{im}(f)$ sur $\text{mat}_{\mathcal{D}}(\text{im}(f))$. Ainsi,

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{im}(f)) = \dim(\text{mat}_{\mathcal{D}}(\text{im}(f))) = \dim(\text{im}(\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f))) = \text{rg}(\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f)).$$

□

Proposition 4.3.2 (rang et inversibilité pour une matrice carrée). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$$

une matrice *carrée*. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. A est inversible ;
2. les colonnes $C_1, \dots, C_n$ de A forment une base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$;
3. $\text{rg}(A) = n$;
4. $\text{im}(A) = M_{n,1}(\mathbb{K})$;
5. $\ker(A) = \{0_{n,1}\}$.

Démonstration. 1 $\Rightarrow$ 2 On suppose que A est inversible. En notant

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} | & & | \\ D_1 & \cdots & D_n \\ | & & | \end{pmatrix}, e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $M_{n,1}(\mathbb{K})$, l'identité $AA^{-1} = I_n$ s'écrit également

$$A \begin{pmatrix} | & & | \\ D_1 & \cdots & D_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ e_1 & \cdots & e_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

D'une part, par 3. proposition 4.1.1 p. 5,

$$AD_1 = e_1, \dots, AD_n = e_n. \quad (4.11)$$

D'autre part, par 2. proposition 4.1.1 p. 5,

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, AD_i \in \text{vect}(C_1, \dots, C_n). \quad (4.12)$$

On déduit de (4.11) et (4.12) que $e_1, \dots, e_n \in \text{vect}(C_1, \dots, C_n)$, donc $\text{vect}(e_1, \dots, e_n) \subset \text{vect}(C_1, \dots, C_n)$. Comme $\text{vect}(e_1, \dots, e_n) = M_{n,1}(\mathbb{K})$, la famille $(C_1, \dots, C_n)$ est génératrice. Comme $\dim(M_{n,1}(\mathbb{K})) = n$, on en déduit que $(C_1, \dots, C_n)$ est une base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$. 2 $\Rightarrow$ 3 Si les colonnes $C_1, \dots, C_n$ forment une base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$, alors $\text{rg}(A) = \dim(\text{vect}(C_1, \dots, C_n)) = \dim(M_{n,1}(\mathbb{K})) = n$. 3 $\Rightarrow$ 1 On suppose que $\text{rg}(A) = n$. Comme $\dim(\text{vect}(C_1, \dots, C_n)) = \text{rg}(A) = n$, la famille $(C_1, \dots, C_n)$ est génératrice, donc $\mathcal{B} = (C_1, \dots, C_n)$ est une base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$. Si l'on note $\mathcal{C}$ la base canonique de $M_{n,1}(\mathbb{K})$,

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(C_1) = C_1, \dots, \text{mat}_{\mathcal{C}}(C_n) = C_n,$$

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \text{mat}_{\mathcal{C}}(C_1, \dots, C_n) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}).$$

D'après la proposition 4.1.3 p. 7, on en conclut que A est inversible, d'inverse $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$. De plus, par le théorème du rang, on voit que les conditions 3, 4 et 5 sont équivalentes, ce qui conclut. $\square$